ARTICLE 16 October 2026

自主研究如何塑造科学理解

Jiangjie Qiu[1,*], Yijun Li[1,*], Yaotian Yang[1,*], Honghao Chen[1], Wentao Li[1], Xiaonan Wang[1,†]
[1]Beijing Key Laboratory of Artificial Intelligence for Advanced Chemical Engineering Materials, State Key Laboratory of Chemical Engineering and Low-Carbon Technology, Department of Chemical Engineering, Tsinghua University, Beijing 100084, China.
* Jiangjie Qiu, Yijun Li and Yaotian Yang contributed equally.
† Correspondence: wangxiaonan@tsinghua.edu.cn.

全部插图为 ImageGen 预览；几何仅作示意，精确数值见保留证据。

自主科学的核心承诺，是使实验自主性转化为科学理解的拓展。然而，智能体如何组织探索，并将实验经历转化为知识，仍缺少充分理解。我们提出 ChemWorld，以可编程化学世界结合自主实验和对底层规律、信息供给的独立控制。通过跨化学体系、模型配置与重复研究，我们连接研究目标、先验知识、实验选择、发展中的解释及后续判断。智能体能够提出并检验解释性可能，建立有效的局部关系，并撤回缺少支持的预期。然而，相近的预测准确性可以建立在不同证据经历之上，成功的局部研究也可能留下未决的机制和适用范围。匹配化学世界使实验获得的信息与研究者赋予它的解释得以区分；研究机会比较则考察开展探索的后果。这些研究共同使自主科研本身成为可实证考察的对象，连接探索的组织与科学理解的形成、发展及其对进一步研究的引导。

科学发现不仅从既有前提推导答案，也提出重新理解现象的观念，并由此开辟新的研究方向。爱因斯坦在 1905 年狭义相对论论文的开篇指出，磁体与导体相对运动产生的可观察效应，与当时理论描述中的不对称并不相称。他提出新的原理，并推演其对同时性、时间和运动的后果 [1]。这一工作体现了科学发现中的创造性活动：重新考察理解世界所依据的前提。

反绎推理关注这一活动中的重要环节：提出值得进一步研究的解释性假设。在皮尔士的科学方法论中，反绎引入可能的解释，演绎展开其可检验后果，经验检验与归纳判断则评估哪些解释应当保留、修订或放弃 [2]。解释因此既可以是研究的产物，也可以成为进一步探索的起点。实验评价已有判断，同时也可能改变哪些现象需要解释、哪些问题值得继续研究。

自主研究者不仅干预世界，也通过实验与测量的选择，塑造科学判断赖以形成的经历：哪些现象被看见，哪些解释受到检验，哪些结果成为下一次研究的依据。随着 AI 科学家与自驱动实验室连接日益复杂的实验循环，探索的组织本身也成为委托给机器的科学活动 [3,4]。因此，自主科学的承诺既涉及实验能力的扩展，也涉及实验经历向科学认识的转化。

机器人科学家与自驱动实验室已经展示了假说检验、材料发现和反应优化能力 [5–8]。语言模型智能体进一步连接科学指令、工具与实验操作 [9,10]。这些进展使一个更深的问题进入可研究的范围：智能体自己开展的研究，怎样改变它用来解释和预测世界的关系判断？有效方案构成实验成果，正确预测体现预测准确性；但两者都不能单独说明某项判断从何种证据中形成，以及这些证据支持多大的范围 [11,12]。

困难在于，自主研究者能够获得的证据，本身就是其研究的结果。初始解释可以提出值得执行的实验；观测可以支持、缩小或取代这一解释；形成的判断又可以指导下一次干预。一连串成功实验可能建立有效的局部关系，却未解决它在已观察条件之外是否成立。相反，失败的干预也可以通过排除某项预期而推动认识。考察这种交互，需要连接研究者最初有何理由作出预期、实验实际检验了什么，以及后来把什么当作已经确立的关系 [13–15]。

我们利用 ChemWorld 考察这些联系。核心问题是：当初始信息不足以决定答案时，人工智能如何自主组织探究以发展科学理解，发展中的理解又如何重新塑造探索？可编程规律与独立指定的公开信息，使研究经历及其后果能够被比较。跨体系研究建立操作与预测结果的广度，五模型比较识别证据与外推的不同路径，重复研究定位判断的变化，匹配的研究机会比较检验开展研究的贡献。新增匹配化学世界进一步连接所选实验中的物理信息与研究者提出、修订的解释。这些研究共同考察探索的组织、知识的形成及二者持续的交互。

使自主科学探索成为可检验的研究对象

ChemWorld 将材料、操作与仪器组合为遵循热力学、动力学和耦合过程关系、具有持续状态的虚拟化学系统。反应、热处理、相平衡、分离和结晶组件可以连接为多阶段流程。样品状态持续保留，上游反应或热历史因而能够改变后续分离与测量。智能体在固定资源范围内，自主决定投料、处理顺序、测量、重复及后续实验。这些选择既决定所开发的方案，也决定据以推断的观测。评估者独立控制世界参数和公开信息，记录实际提交的操作，并获得封存的参考结果（图 1）。智能体在研究与评估阶段均看不到这些参考真值。

这一安排使智能体的研究过程能够被具体考察。知识测试和给定数据任务评价重要的科学能力 [16,17]，交互式发现环境也已连接行动与观测 [18–21]。ChemWorld 进一步在可组合的化学过程中，连接智能体自主选择的证据、不断变化的公开判断及其后续用途。一次操作请求可能在改变样品之前被拒绝；一项观测也可能只支持局部关系，尚未确定其在其他干预下是否成立。执行记录和独立评估的世界响应使这些区别能够被核对。

广度研究包含 Sol 在电化学、分配、反应处理、水溶液平衡、反应耦合结晶和纯化六类体系中的 240 场研究，以及另外四种模型配置的 60 场平衡研究。这些体系支持不同科学问题，包括开发有效的电学或热处理方案、刻画浓度响应，以及在质量约束下回收物料。发现与优化目标、部分先验信息和实验预算，在相应实验块内提供互补比较。每个实验块采用五个固定世界和三种信息条件：Opaque 保留操作契约但不提供额外实例资料；Aligned 提供正确但不完整的信息；MisIndexed 提供指定错配。这些设置改变研究起点，同时保留对应的实验接口。

当前过程分析通过 45 场平衡研究和统一回收定义后的 45 场结晶研究，提高对认识变化的时间分辨率。每个体系覆盖五个固定世界、三种信息条件、每格三次新模型会话。90 场中有 80 条完整研究—评估链、83 份有

效预测；不完整会话保留在计划分母中。早期受回收描述不一致影响的结晶会话单独保留。广度研究建立跨体系差异，重复研究则考察具体判断怎样形成，以及如何随研究经历而变化；其协议和分母不合并。

同期笔记将公开判断定位到当时可用的观测。研究结束后，智能体先封存科学解释，再在无法访问实验工具的条件下预测十二个新干预，最后在未获知真值的情况下反思。结构化过程分析在当前 90 场中的 65 场识别出 92 个可观察的 “判断—实验—修订” 窗口（扩展数据图 2）。其余 25 场在这一记录定义下缺少完整窗口，不能据此认定没有科学学习。另一个同期比较让 30 场新会话在共同评估协议下分别获得或不获得研究机会。贯穿这些证据层，我们分别考察关系与世界结果是否一致、当时有何证据支持，以及研究者后来怎样使用它。

进一步的实验将自主探索获得的信息与研究者赋予它的解释区分开来。五对水溶液世界共享公开背景与指定参数，但沉淀网络分别不含或含有额外的中性水相离子对。每世界提供两次极稀测定，其底层响应接近；研究者自主选择投料、稀释和尺度，可以获得更大的差异。每世界三次新会话，共完成三十场研究、360 次终检及八十版笔记。将实际选择的动作序列在配对世界中重放，显示三十场均至少获得一次在两个响应通道中相差三个测定标准差的观测（图 4a）。这说明可获得的物理信息，不代表已经识别机制。任务给定研究领域与可探索维度，其中发展的问题并非脱离所有先验框架的从零创造。

科学探索的自主组织与适应

探索始于研究目标、可用信息和受约束的行动空间。历史电化学与反应研究分别要求智能体发展并检验科学理解，或优化公开的操作评分。这些任务产生了实际实验成果，但操作和预测的收益并不可以互相替代（图 2a,b）。30 组匹配的电化学比较中，优化任务在 26 组取得更好的独立复测方案；其中十三组的预测误差更低，另十三组更高。反应处理中，发现任务在三十组中的十七组同时取得更好方案和更准确的评分预测。研究目标与科学后果之间的关系，因而需要结合探索实际建立了什么来理解。

一组电化学研究使这一区别具体可见（图 2c,d）。发现任务先比较材料与条件，再增加时长和电流上限；优化任务先筛选材料组合，再围绕有希望的组合调整操作条件。优化推荐的复测评分为 0.756，高于发现任务的 0.718，但预测平均绝对误差（MAE）为 0.229，高于 0.088。优化研究者在后续预测理由中，将若干表现不佳的交叉材料组合概括为低活性。对于其中一个组合的新条件，它预测 0.070，而参考为 0.494；另一个预测仍准确，为 0.570 对 0.572。这些经历揭示了单一终点评分无法说明的差别：成功开发实验方案，可以与对更广实验空间的不均衡判断并存。

先验信息提供了进入研究组织过程的另一切入口。修正版结晶中，Aligned 条件的十五场均从溶剂 S2、催化剂 C1 开始；没有实例资料的十五场均从 S0、C0 开始。指定错配资料下，十三场从 S2 开始，十四场首先使用 C1。Aligned、Opaque、MisIndexed 的平均实际使用溶剂数分别为 2.93、4.00、2.40。这些描述性差异显示给定信息如何进入材料选择；覆盖更广本身并不证明学习更好。反应处理中，部分参数知识具有明确的预测收益：Aligned 将发现目标的宏平均 MAE 从 0.102 降至 0.057，将优化目标的误差从 0.139 降至 0.084，在两类目标下均于五世界中的四个优于 Opaque。

相同目标与科学条件下，研究路径也会不同。五模型平衡比较允许研究者选择投料、稀释和加料顺序，再预测 pH、解离分数与沉淀。隐藏规律在较高浓度区间产生接近恒定的解离分数，在极稀条件下产生变化。Astra 的十五场研究中，十一场测量了名义浓度不高于 1 mM 的正投料样品；Sol、GPT-5.5、Luna、Terra 各十五场中均没有这样的测量（图 3a）。这一差异描述这些具体研究获得了什么证据，不定义模型固定的探索性格。

一场 Astra 研究展示了新证据的科学用途（图 3d）。前三次测定的解离分数为 6.3–7.4%；第五批测量 18.5 微摩尔每升条件，观察到 53.8%。后续科学解释区分高浓度平台与低浓度响应，并对 13.3 微摩尔每升条件封存预测 58.80%，80% 区间为 54.20–63.40%，参考均值为 57.97%。Sol/Opaque 则沿另一条路径获得准确预测：源研究始终未进入极稀区间，其五世界极稀宏平均 MAE 仍为 0.01833。因此，准确预测既可以伴随新响应的直接观测，也可以来自局部观测之外的外推。直接采样每个目标条件并不是成功推断的必要条件。

这些跨体系与模型比较建立了判断之前不同证据经历的存在。同期记录进一步让我们追问，反馈怎样进入下一次研究选择。一些研究继续最初计划的扫描；另一些重复临界配方、缩小参数区间或提出新检验。探索材料数量无法区分这些活动。例如，历史电化学发现与优化任务的溶剂覆盖接近，在较大预算下均覆盖全部四种溶剂，操作和预测结果却存在上述差异。

匹配世界研究使这种适应的科学内容更加明确（图 4）。一位研究者提出：若出现清晰的沉淀起点和受缓冲的溶解态响应，则支持溶解度限制解释；平滑变化也可用经验分配关系描述。六次测定后，它提出加密浓度采样、重复中心条件并改用递增投料步骤，随后六批实际执行这些检验。最终解释保留平滑单调关系，同时没有排除展宽阈值或经验分配描述。后续预测写道：“Precipitation estimates use a smooth monotone concentration response because no sharp threshold was resolved.” 这段研究形成了可使用的关系，并限定了竞争解释，却没有唯一识别底层网络。

另一条轨迹检验更具体的推论。持续酸化削弱了严格平台预期，研究者因而提出稀释浓样，以区分浓度依赖和高投料状态的持续。下一批将名义浓度从 0.75 稀释至 0.375 M：归一化 pH 从 0.08045 升至 0.10803，最终沉淀信号为 0.08026，稀释前测得 0.10004。研究者支持近似可逆性，同时保留对小幅滞后的不确定性；其最接近的独立配制对照为 0.4 M，并非精确浓度匹配。解释意义在于，公开提出的可能性进入了事前规划的物理检验，随后形成对检验支持范围有所限定的判断。

修正版结晶的 58 个窗口中，52 个所选即时计划与后续实际动作匹配，6 个部分匹配。这刻画可观察窗口中的公开计划—行动联系，不是发现率或写下笔记的作用。结合连续平衡案例，这些记录使探索的适应能够被观察：实验经历可以进入修订后的预期和后续行动。这些行动究竟建立了什么，则需要考察所形成关系的内容与范围。

科学认识在实验中的形成与演变

科学关系在支持进一步检验、约束解释或指导新干预时，获得实际研究意义（图 5）。一场修正版结晶研究

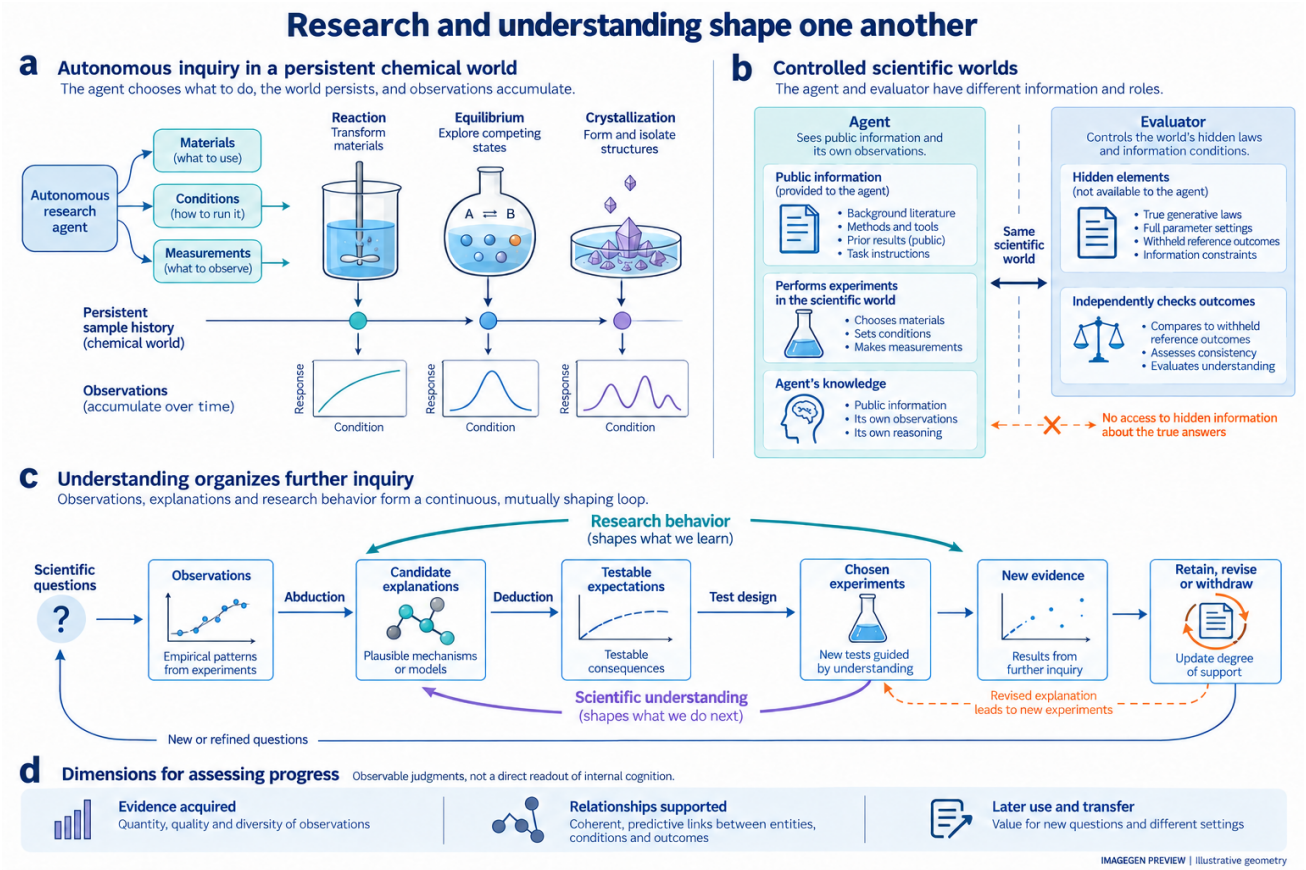


图 1 | 研究行动与科学理解相互塑造。a，实验选择与持续样品历史共同决定可获得的观测。b，智能体可见信息与评估者控制及封存参照分开。c，反绎提出解释性可能，演绎展开可检验后果，实验与修订可以组织后续探索。d，证据获取、关系支持和后续使用构成不同的进展维度。该循环是分析公开记录的框架，不是内部认知的直接测量，也不表示每个动作都完成整个循环。ImageGen 预览：几何仅作示意，精确数值见保留证据。

在获得接近细粉阈值的结果后，事前提出将试剂投料从 0.03 降至 0.02 mol。下一批执行该提议，将细粉从 0.529 降至 0.387，跨过 0.50 阈值。这支持一项局部配方改进。然而，催化剂绝对量保持不变，其相对试剂的比例也随之改变，实验未单独识别浓度机理。所建立的是被测配方与结果之间的有效关系，其支持范围窄于唯一确定的因果定律。

第二场结晶研究检验了一项插值预期。在附近溶剂体积下观察到不同回收和细粉结果后，研究者提出，0.065 L 应保留回收收益并改善细粉。下一次实验却使细粉从 0.512 增至 0.601，最终笔记撤回该预期。因此，失败的操作干预产生了明确回应证据的修订。它与低投料成功检验共同展示实验推进判断的两种方式：建立局部改进，或撤回观测不支持的预测。

一项干预是否实际发生，同样决定能够从中获得什么认识。播种案例 B 计划累计加入约 1 g 晶种，但只有 0.05 g 真正提交，随后十九次请求均被拒绝。后续笔记正确认识到，高剂量检验尚未执行。播种案例 C 遭遇类似拒绝，却将 1 g 描述为已经检验，并据此反对播种解释。这两个案例显示，对同类执行限制可以赋予不同证据意义。额外的热历史和近阈值重复案例保留在补充材料。

新匹配世界记录进一步揭示，观测通过研究者对自身实验的重建而获得解释意义（扩展数据图 6）。一场研究将被拒绝的溶剂添加记为完成，把实际约 0.025 M 的样品描述为 0.0083 M。与 0.0125 M 测定比较，便产生了“更稀却 pH 更低”的表面异常。路径或几何依赖解释首次出现在最终笔记，随后进入科学解释与预测理由；所提后续检验没有执行。观测是真实的，但被赋予解释意义的实验比较建立在错误的经历重建上。

另一场研究则修订了这样的重建。一次失败的终止操作和被拒绝的溶剂添加后，研究者最初将约 0.10 与 0.05 M 的样品当作浓度相同，并以体积或活度依赖解释 pH 差异。后来，在完成原计划已包含的真正同浓度实验后，最终笔记重新梳理早期操作，明确撤回该解释，修正后的判断也进入后续评估。这是自主探索中观察到的撤回过程，不是施加纠错策略后的效应。这组案例表明，认识的形成既取决于世界呈现什么，也取决于研究者认为自己的干预检验了什么。

早期研究机会比较中的一条轨迹，下文称为“平衡研究 A”，连接了有效局部发现及其后续用途（扩展数据图 5）。前六次测定的近恒定解离分数不支持初始弱酸预期。下一版笔记提出另一进料身份，第八至十二批改变投料命令；但执行语义显示，两种命令加入同一物种，预想的身份对照并未实现。平台在局部仍有支持，所提机制则未解决。然而，预测极稀条件时，智能体写道：“The point estimate still favors the experimentally supported fixed acidic background”。它预测解离分数 0.085 [0.035, 0.350]，参考均值为 0.716，同时承认该区域未经检验。匹配的无研究预测为 0.569 [0.040, 0.980]，明确依赖未检验的先验假设。数值更准确，并不证明取得了更好的实验发现。

这种延续并非必然。另一个固定平衡世界中的两场研究均在较高投料下观察到平台，极稀宏平均误差却分

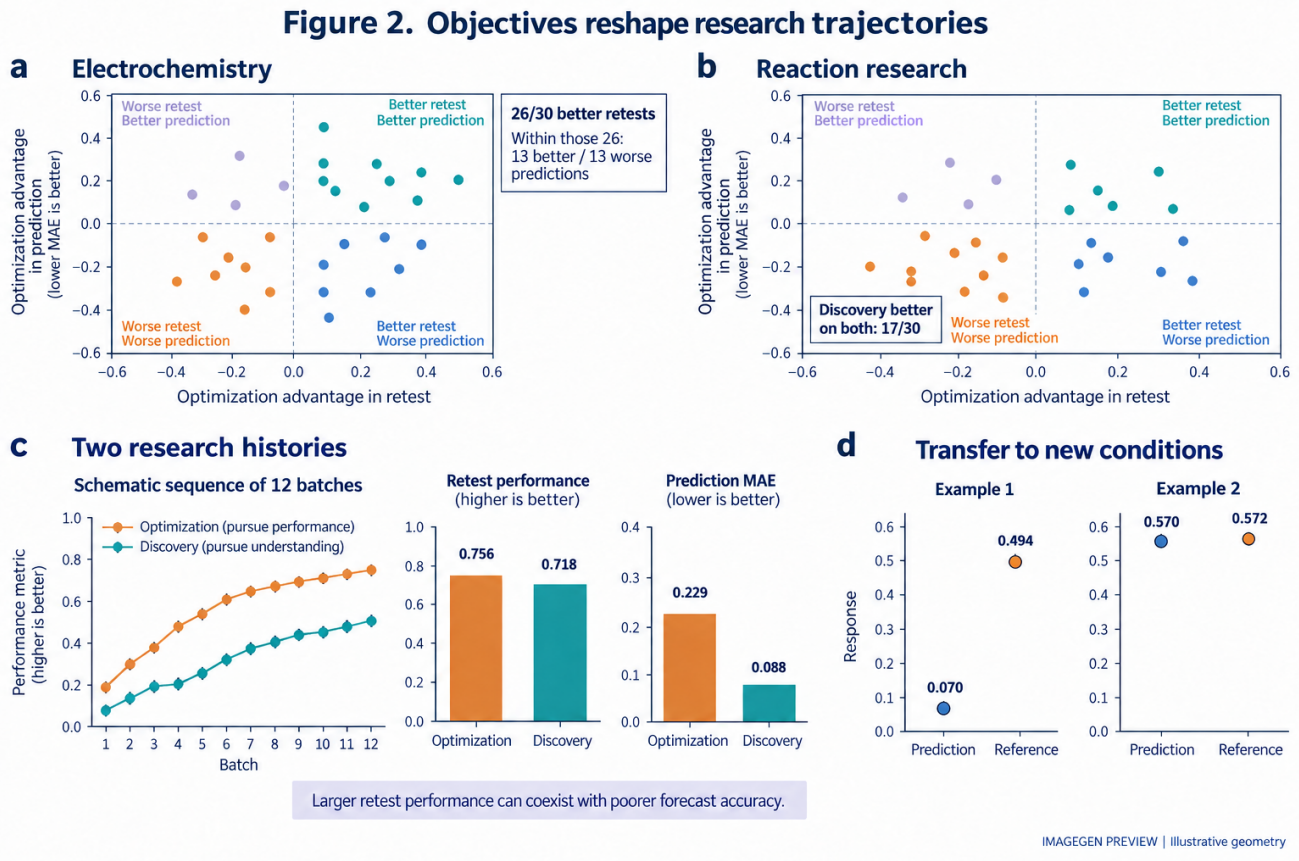


图 2 | 研究目标及其后果。a、b，以示意象限概括每体系三十组发现—优化配对；横纵轴为正分别表示优化任务的复测与预测表现更好，数字标注保留实际计数。c，十二批示意序列与选定配对的实际复测分数、预测 MAE。d，两项选定预测及其参考响应。点位和序列形状仅作示意，不是全部研究观测或预测区间的重绘。ImageGen 预览：几何仅作示意，精确数值见保留证据。

别为 0.16287 和 0.01462。对于同一道极稀题，它们预测解离分数 0.130 和 0.626，参考均值为 0.65463。较准确的研究采用与平台观测相容的弱酸延续，并明确将其描述为猜想。结合历史 Sol/Opaque 和 Astra 案例，这些记录区分了通向判断的不同路径：观察到的变化、合理外推，以及被带入未决区域的局部关系。数值正确与通过实验确立，仍是不同问题。

过程证据由此识别了具有科学后果的转变，而非单一错误类别。失败实验可以缩小研究者有理由预期的范围；成功干预可以建立有边界的改进；正确识别局部规律也可以与在其他条件下不可靠的应用并存。形成判断的时点与使用判断的时点，并不必然具有相同证据地位。连接这两个时点，能够解释为什么操作失败不等于没有学习，也解释为什么合理的局部发现不保证合理的外推。

自主探索中科学进展的性质与条件

前述结果定位研究怎样组织、关系怎样取得实际意义。接下来考察这些成果何时能够进入新条件下的可靠判断。先验知识、额外资源和开展实验的机会都可能有所贡献，但收益未必均匀覆盖研究者面对的科学问题。

平衡体系的先验比较与反应体系的正向结果形成对照。原 Sol 研究中，正确的部分信息将九道题的宏平均 MAE 从 0.01008 降至 0.00465，却将三道最稀题的误差从 0.01833 提高到 0.15862，两个方向在五个世界中均出现。另一个重复队列显示相同的总体方向、不同的幅度：九道题从 0.00907 降至 0.00512，极稀子集从 0.09880 增至 0.13205。两队列分别报告。模型比较进一步限定这一解释（扩展数据图 1）：Luna 与 Terra 在两个区域均从 Aligned 获益，GPT-5.5 变化很小，Astra 在三个信息条件下均保持较低极稀误差。部分知识的作用因而同时取决于研究者和被判断的条件；局部收益不能决定它在其他区域的价值。

研究资源也支持不同类型的进展。历史上独立开展的十二批与二十四批研究，在一些电化学、分配和结晶预测上取得改善，却未同步增加合格结晶推荐数或平均复测回收率。这是完整资源范围的比较，不是同一研究经历的匹配继续。结合图 2 的目标比较，它们说明，更有效的操作方案或更大的实验预算，都不能单独说明研究者学到了什么科学关系。

匹配的研究机会比较提出更直接的问题：在共同的初始科学信息下，获得研究机会是否改变后续预测（图 6）？三十场均采用 Opaque 信息：公开任务、材料身份、测量尺度、合法操作和初始状态可用，但不提供实例专属档案规律或拟合关系。五个平衡世界各安排三场拥有十二个源批次的新会话，以及三场不开展源实验的新会话。每世界、每重复的科学输入和封存评估相匹配。三十场全部终止，180 个计划源批次全部完成，二十九场提供有效预测。一场研究会话因网络中断缺失预测及后续阶段，其观测和科学解释仍保留。

研究总体上大幅降低了预测误差。先在每世界内平均有效会话，再对五世界等权，归一化宏平均绝对误差由无研究的 0.132086 降至研究的 0.035632，降低 73.0%，五个世界方向一致。然而，在三道事前指定的极稀题上，误差由 0.061467 增至 0.103677，提高 68.7%，五世

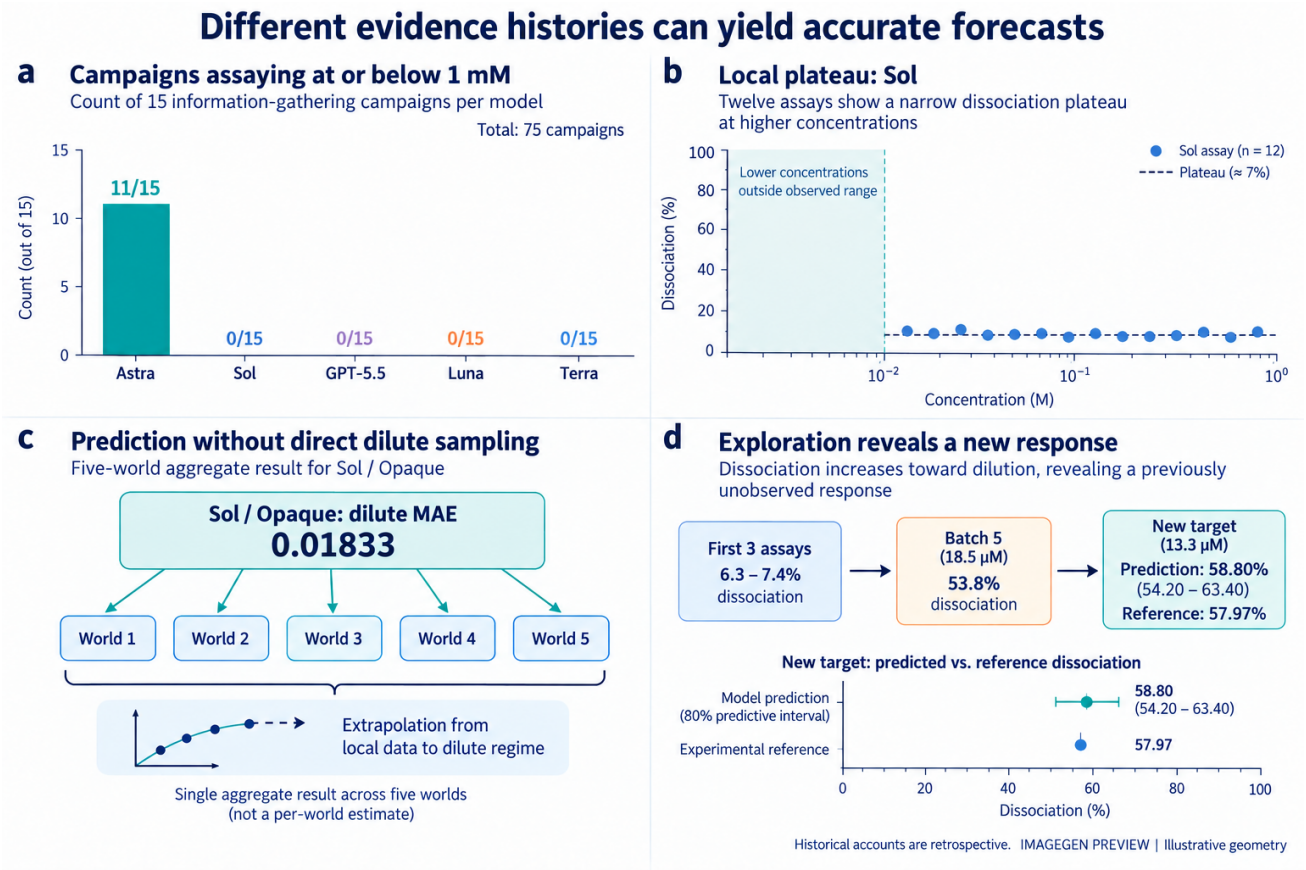


图 3 | 从证据走向预测的不同路径。a，各模型十五场研究中达到不高于 1 mM 条件的场数。b，局部解离平台示意。c，Sol/Opaque 极稀 MAE 为五世界汇总，并非每世界各自的数值。d，一场 Astra 研究的选定阶段及封存预测，保留原始 80% 预测区间。历史科学解释来自事后报告；这些结果不建立模型的固定探索特征。ImageGen 预览：几何仅作示意，精确数值见保留证据。

界中四个恶化；其余九道题从 0.155625 降至 0.012950。比较针对完整研究机会，包括实验选择、反馈和可用记录工具，不分离其中任一成分。

在这一比较中，同一研究机会改善了总体预测，却使特定区域的预测变差。极稀子集中三项响应的平均点误差均增加，幅度不同：研究减无研究的 MAE 分别为归一化 pH +0.00777、解离分数 +0.10795、沉淀信号 +0.01092。解离分数占宏平均误差增量的 85.2%。图 6 预览这些汇总比较；完整逐会话、世界、逐响应和逐题结果随稿提供。平衡研究 A 提供从有效局部发现走向远端判断的一条可见路径，不证明它解释每场差异，也不意味着获得更多证据必然损害外推。

这一结果也体现在区间评价中，但不支持普遍的错误自信故事。极稀条件下，研究组的三项名义 80% 区间均有更低的经验覆盖率，无研究区间则宽得多。同时惩罚宽度和遗漏的区间分数，对 pH 更有利于研究，对解离分数更有利于无研究，对沉淀信号相近。在全部题目上，研究均改善三项区间分数。允许缺失会话的宏平均误差取合法范围内任何值的保守敏感性分析，不改变总体获益与极稀恶化两个方向（方法）。

结晶呈现了已获证据使用中的互补情形（图 6c；扩展数据图 3）。对 42 份有效预测，透明参照仅使用该会话自己的源观测。五世界等权纯度误差，智能体为 0.03853、源均值为 0.00510，后者在每场有效研究中都更准确；回收表现相反，智能体误差为 0.10129，源均值为 0.20443，智能体在 39/42 场获胜。按实际提交的溶剂集合匹配，两个总体方向仍保留。粒径与细粉分别为 5/42、23/42 场优于源均值。这些参照诊断不同响应中对已获证据的使用，不是无研究对照或另一个自主研究者，也不估计结晶研究的因果收益。

新匹配世界研究补充了机制尚未确定时有效理解的另一种形态。十二道封存题中，世界等权误差为归一化 pH 0.00196、自由解离比例 0.00312、沉淀比例 0.00243；pH 与自由比例的预测中心保持尺度和路径不变性，过程记录则保留对底层化学解释的疑问。这说明经验形成的关系可以支持后续推断，而不要求机制已被唯一识别。该实验块没有同期无研究组，其误差也不能相对化学规律不同的早期世界解释为改善幅度。

这一响应差异补充了平衡结果。挑战不仅在于预见已观察区域之外的变化，也在于保留仍然有效的关系。同一结晶经历中，预测比源均值更有效地利用了变化的回收信息，却未能在稳定纯度上达到这一简单参照。一个响应中的成功证据使用，不证明所有已获关系都同等约束后续判断。贯穿目标、先验、预算和研究机会，科学进展因此具有多个可观察维度：实验取得什么成果，证据确立什么关系，以及这些关系怎样指导新判断。

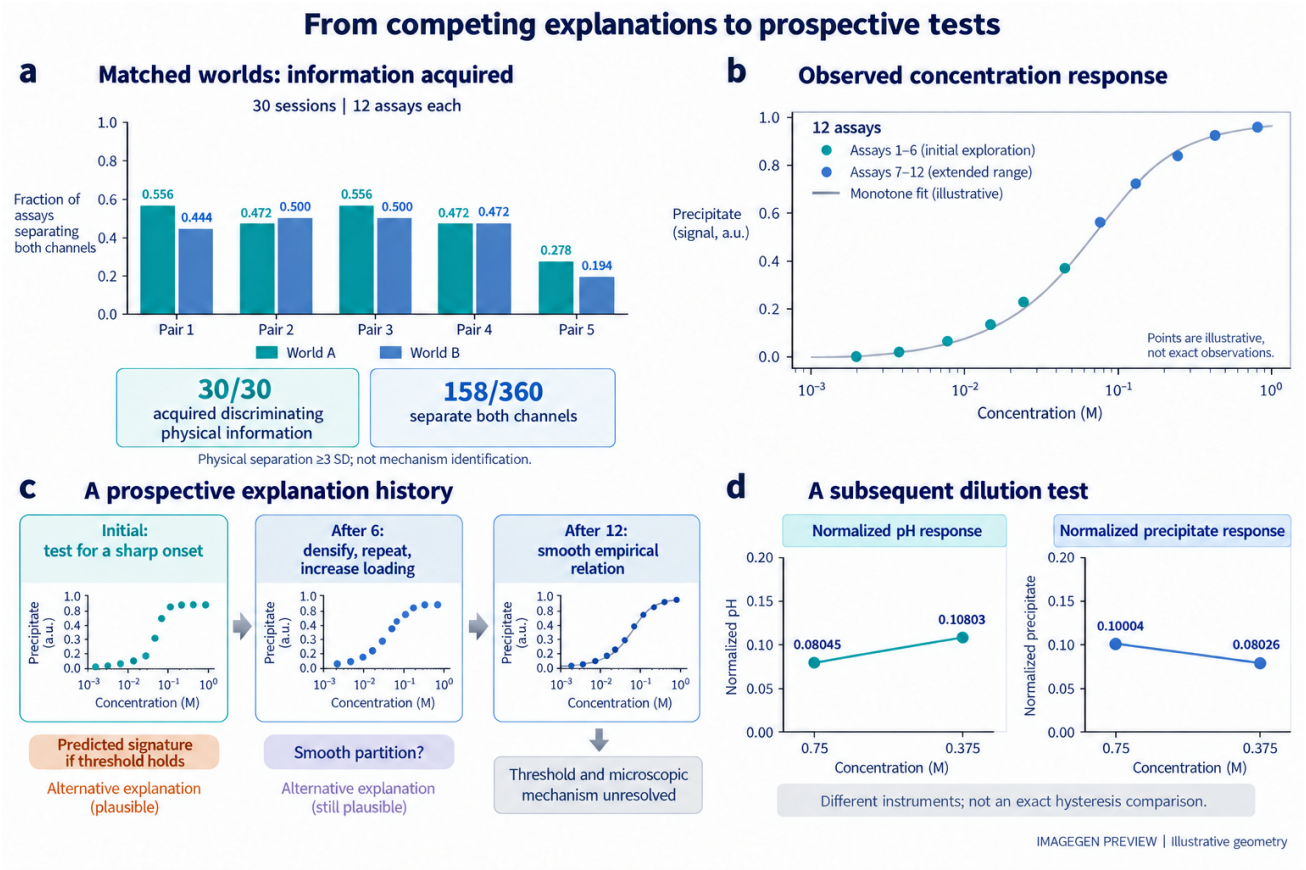
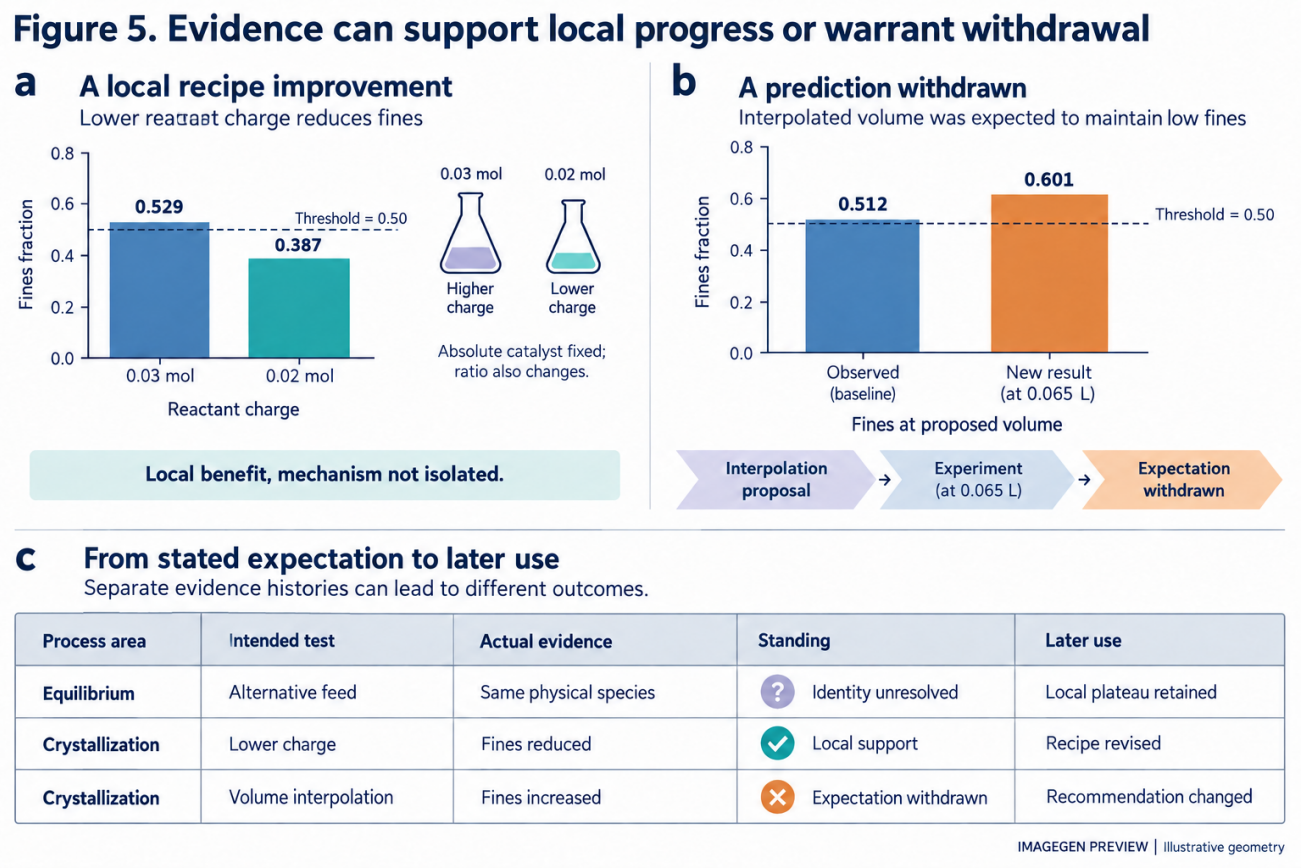


图 4 | 解释进入检验并形成有边界的关系。a，每场十二次测定中，至少两个通道达到三倍测定标准差配对差异的比例，柱为各世界三场均值；物理信息不等于机制识别。b、c，浓度响应示意及从条件性预期到加密采样、重复和经验关系的记录。d，另一场事前提出的稀释检验与保留的响应数值。读数来自不同仪器，不构成精确的滞后比较。ImageGen 预览：几何仅作示意，精确数值见保留证据。



Process area	Intended test	Actual evidence	Standing	Later use
Equilibrium	Alternative feed	Same physical species	Identity unresolved	Local plateau retained
Crystallization	Lower charge	Fines reduced	Local support	Recipe revised
Crystallization	Volume interpolation	Fines increased	Expectation withdrawn	Recommendation changed

图 5 | 局部支持与有依据的撤回。a，降低试剂投料使细粉跨过 0.50 阈值；催化剂绝对量不变，其比例也随之改变。b，已观察基线与后续 0.065 L 结果，随后撤回原预期。数值为单次测定，不估计置信区间。c，三条独立历史连接检验意图、实际证据、支持地位与后续用途。平衡研究的投料身份对照没有在物理上实现。ImageGen 预览：几何仅作示意，精确数值见保留证据。

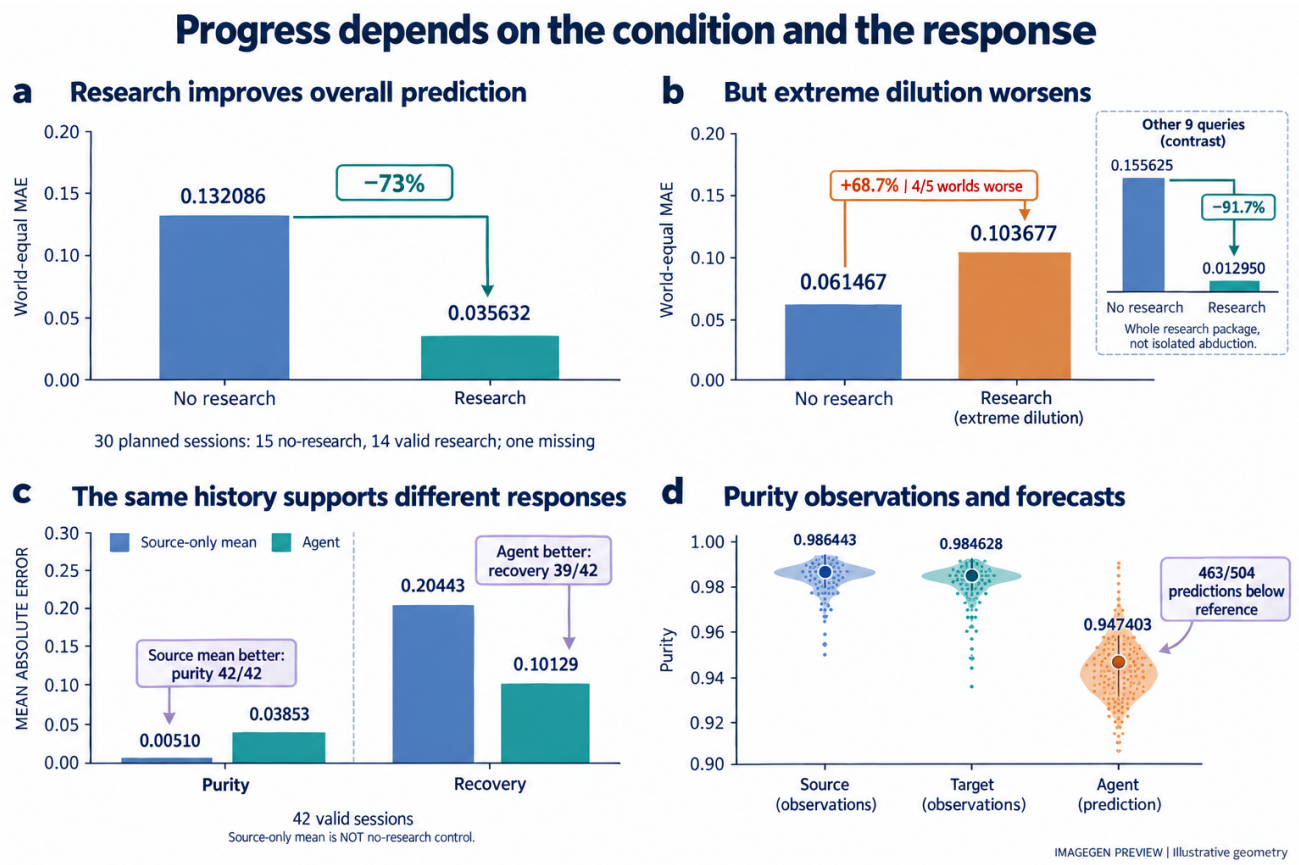


图 6 | 研究后果随条件和响应而异。a、b，研究机会比较的五世界等权总体与极稀 MAE；研究组十四份、无研究组十五份有效预测，一份研究预测缺失。c，42 场有效修正版结晶的智能体误差与各自源均值参照；源参照不是无研究对照。d，纯度分布示意，保留实际均值与低于参照的预测计数。生成的点云和分布宽度不表示实测不确定性。ImageGen 预览：几何仅作示意，精确数值见保留证据。

讨论

反绎连接自主探究的创造性与经验性：观测模式可以引出解释性可能，这种可能又能够组织进一步实验。新的沉淀响应与稀释检验使这一联系具体可见；竞争机制仍未解决时，局部关系也可以被保留。同时，提出解释、获得具有物理区分力的信息与确立解释，是不同的科学成就。科学理解在这些活动的交互中发展，而非由其中任何一项自动保证。

自主科学探索是智能体组织证据、并由此形成后续判断的过程。本文研究显示，研究目标与给定信息进入实验选择，观测支持修订后的预期和新的检验，获得的关系则以不同效果用于新干预。比较的广度与过程记录的时间细节承担互补作用：跨体系结果显示实验成果与概括能力可以一致，也可以分离；连续记录则说明，这些结果怎样与实质性的科学活动并存，包括观察新响应、建立局部改进和撤回缺少支持的预期。

这些发现区分了正确性、证据支持与实际使用。预测可以准确，而其解释仍未经实验确定；局部受支持的关系可以在其他条件下应用失败；稳定的实验发现也可能未约束后续预测。Astra 与 Sol/Opaque 经历显示第一个区别，平衡研究 A 在时间上连接第二个区别，结晶参照则在同一证据经历中呈现第三个区别。若仅为整场研究赋予成功或失败标签，这些差异就会被遮蔽。考察科学认识，需要具体到关系、支持和用途，而不能只从总体操作或预测分数中推定 [12,22,23]。

这些区别也解释了，发现与误解为何不必成为对整个研究者的相反描述。一项研究可以建立有效关系，同时没有解决其延续性；失败检验可以带来合理修订，成功配方也未必识别使其生效的机制。相关科学问题是：随着证据到来、随着关系被带入另一个决策，该关系的地位怎样变化。实验设计与强推断为选择判别性检验提供原则 [13–15]；当前记录使我们能够具体考察这些原则在自主探索中的实现、局限与不同路径。

受控比较回答过程中的不同问题。匹配世界重放测量同一组实际实验对两个指定物理网络的区分程度，不能预测智能体在另一种反馈下会选择什么实验，也不证明机制的唯一识别。匹配机会研究在共同评估协议下估计完整研究组合的贡献，在受测世界中发现总体预测收益与区域反转。它没有将自主性与反馈、给定观测或记录工具分离。独立的固定配方淬灭干预识别操作的物理效果，但不向可适应的智能体提供结果（扩展数据图 4）。过程记录建立公开判断与行动的时间联系，没有独立识别某项判断的效应或自我确认采样循环。后续干预可以区分这些解释，而无需将成功修复策略作为研究知识如何形成的前提。

研究范围限于选定的可编程体系、少数固定世界；重复过程分析只采用一种模型配置。新会话不是受控模型 seed 重复，也不是世界规律的独立抽样。笔记是公开记录，不是内部认知读数，记录缺口限制时间推断。案例从系统保留的记录中事后选择，由单一分析者解释，没有第二编码者一致性估计。历史与当前协议分别保留来源，包括修正版结晶和全部失败。这些限制约束对普遍性与发生频率的主张，同时保留具体转变和有限比较的可核查性。

ChemWorld 将探索的组织及其认识后果纳入同一实证视野，连接研究者的选择、获得的证据、提出的关系，以及这些关系随后参与的决策。这将评价从实验循环是否完成，推进到这些循环产生了怎样的科学内容。核心问题是，自主探索如何发展可靠、可迁移的理解，发展中的理解又如何开辟进一步探究。ChemWorld 使这些交互能够被观察和检验，为研究从科研行动的自主化走向科学探索与知识创造的自主化提供实验基础。

资助

本研究获得深圳市科技计划项目（AI2026004）、清华大学自主科研计划，以及青年教师科研创新能力支持项目（ZYGXQNJSKYCXNLZCXM-E7）资助。

参考文献

1. A. Einstein. Zur elektrodynamik bewegter körper. *Annalen der Physik* **322** 891–921 (1905). https://doi.org/10.1002/andp.19053221004.
2. I. Douven. Peirce on abduction. *The stanford encyclopedia of philosophy: abduction* (2025). https://plato.stanford.edu/entries/abduction/peirce.html.
3. G. Tom et al. Self-Driving Laboratories for Chemistry and Materials Science. *Chemical Reviews* **124** 9633–9732 (2024). https://doi.org/10.1021/acs.chemrev.4c00055.
4. D. A. Boiko, R. MacKnight, B. Kline, and G. Gomes. Autonomous chemical research with large language models. *Nature* **624** 570–578 (2023). https://doi.org/10.1038/s41586-023-06792-0.
5. R. D. King et al. The Automation of Science. *Science* **324** 85–89 (2009). https://doi.org/10.1126/science.1165620.
6. B. Burger et al. A mobile robotic chemist. *Nature* **583** 237–241 (2020). https://doi.org/10.1038/s41586-020-2442-2.
7. B. P. MacLeod et al. Self-driving laboratory for accelerated discovery of thin-film materials. *Science Advances* **6** eaaz8867 (2020). https://doi.org/10.1126/sciadv.aaz8867.
8. N. J. Szymanski et al. An autonomous laboratory for the accelerated synthesis of inorganic materials. *Nature* **624** 86–91 (2023). https://doi.org/10.1038/s41586-023-06734-w.
9. A. M. Bran et al. Augmenting large language models with chemistry tools. *Nature Machine Intelligence* **6** 525–535 (2024). https://doi.org/10.1038/s42256-024-00832-8.
10. T. Dai et al. Autonomous mobile robots for exploratory synthetic chemistry. *Nature* **635** 890–897 (2024). https://doi.org/10.1038/s41586-024-08173-7.
11. A. N. Elmachtoub and P. Grigas. Smart Predict, then Optimize. *Management Science* **68** 9–26 (2022). https://doi.org/10.1287/mnsc.2020.3922.
12. G. Shmueli. To Explain or to Predict? *Statistical Science* **25** 289–310 (2010). https://doi.org/10.1214/10-sts330.
13. J. R. Platt. Strong Inference. *Science* **146** 347–353 (1964). https://doi.org/10.1126/science.146.3642.347.
14. D. V. Lindley. On a Measure of the Information Provided by an Experiment. *The Annals of Mathematical Statistics* **27** 986–1005 (1956). https://doi.org/10.1214/aoms/1177728069.
15. K. Chaloner and I. Verdinelli. Bayesian Experimental Design: A Review. *Statistical Science* **10** 273–304 (1995). https://doi.org/10.1214/ss/1177009939.
16. A. Mirza et al. A framework for evaluating the chemical knowledge and reasoning abilities of large language models against the expertise of chemists. *Nature Chemistry* **17** 1027–1034 (2025). https://doi.org/10.1038/s41557-025-01815-x.
17. B. P. Majumder et al. DiscoveryBench: Towards Data-Driven Discovery with Large Language Models. *International Conference on Learning Representations* **2025** 4556–4579 (2025). https://proceedings.iclr.cc/paper_files/paper/2025/file/0d70af566e69f1dfb687791ecf955e28-Paper-Conference.pdf.
18. R. Wang, P. Jansen, M.-A. Côté, and P. Ammanabrolu. ScienceWorld: Is your Agent Smarter than a 5th Grader? *Proceedings of the 2022 conference on empirical methods in natural language processing* 11279–11298 (2022). https://doi.org/10.18653/v1/2022.emnlp-main.775.
19. P. Jansen et al. DiscoveryWorld: A virtual environment for developing and evaluating automated scientific discovery agents. *Advances in neural information processing systems* **37** (2024). https://doi.org/10.52202/079017-0324.
20. K. Gandhi et al. BoxingGym: Benchmarking progress in automated experimental design and model discovery. (2025). https://arxiv.org/abs/2501.01540.
21. Y. Chen, P. Piękos, M. Ostaszewski, F. Laakom, and J. Schmidhuber. PhysGym: Benchmarking LLMs in Interactive Physics Discovery with Controlled Priors. *Advances in Neural Information Processing Systems* **38** (2025). https://doi.org/10.52202/085713-1556.
22. T. Gneiting and A. E. Raftery. Strictly Proper Scoring Rules, Prediction, and Estimation. *Journal of the American Statistical Association* **102** 359–378 (2007). https://doi.org/10.1198/016214506000001437.
23. Y. Ovadia et al. Can you trust your model's uncertainty? Evaluating predictive uncertainty under dataset shift. *Advances in Neural Information Processing Systems* **32** (2019). https://proceedings.neurips.cc/paper_files/paper/2019/file/8558cb408c1d76621371888657d2eb1d-Paper.pdf.

方法

世界、接口与实验单位

ChemWorld 将兼容的过程组件编译为具有持续状态的虚拟化学环境。公开契约指定材料、合法操作、仪器、资源和任务目标，私有参数决定具体世界的响应。智能体能够访问实验室和公开记录，不能访问评估者状态、模拟器代码、私有参数或封存参考结果。操作改变样品，测量可能消耗材料。候选转变在提交之前接受校验；被拒绝的操作不构成所请求的物理干预，但尝试可能消耗契约规定的资源。精确重放核对环境状态转变，不重新生成模型决策。

广度研究覆盖电化学、分配、反应与热处理、水溶液平衡、反应耦合结晶和纯化。这些是受控虚拟系统，不是对具名现实物质经过实验验证的预测。当前重复研究采用平衡与结晶。五个固定世界在不同条件与重复中复用，世界参数、初始状态和键控观测映射保持固定。重复单位是新模型会话，不是独立世界抽样或受控模型 seed 重复。接口没有可用的模型采样 seed；相同干预可以得到相同键控观测，因此也不是独立噪声实现。

证据层与保留分母

历史广度研究包含 240 场 Sol-medium 研究，以及 Luna、Terra、GPT-5.5 和 Astra 的 60 场额外平衡研究，均请求 medium 推理强度。五模型平衡比较中的十五场 Sol 已包含在 240 场内。请求的模型标签不代表实际计算量相等。原 240 场包含电化学 60、分配 30、反应 60、平衡 45、结晶 30 和纯化 15 场；按其原规则保留 3,597/3,600 次最终测量、全部 720 个后测阶段与 238 场协议符合研究。额外六十场保留 720 批和 240 个阶段。两场原始源研究完成度失败仍予保留。更早的选定笔记案例另有 24 场，不与广度或当前过程队列合并。

当前过程队列由早期 48 场及其 42 场扩展中的 45 场平衡研究，以及统一回收描述后完整重跑的 45 场结晶研究组成。每个体系覆盖五世界、Opaque/Aligned/MisIndexed 三信息条件、每格三场，每场十二批。平衡保留 39 条完整链、41 份有效预测；修正版结晶分别为 41 和 42。当前合计分母为 90 场、80 条完整链、83 份有效预测。旧结晶作为受协议影响的历史证据保留，不加入修正版计算当前结果或过程频率。

修正版结晶完成 510/540 个源批次、125/135 个后测阶段，保留 145 版笔记和 42 次推荐复测。全部 45 条源轨迹与 42 条复测轨迹通过重放。四条不完整链中，三条缺失预测，另一条有有效预测但缺失随后的反思。平衡子集与独立的研究机会块各自保留失败表。缺失不填零，已完成结果不由后来更有利的结果替代。稿件整合不改变任何实验块原有的开发或资格证据地位。

信息、自主性与记录

历史目标比较在世界、信息条件、批次预算和先验位置内，匹配独立开展的发现与优化研究。电化学的十二与二十四批条件合计三十对；反应处理的参数和结构先验块均采用十二批，合计三十对。操作结果来自封存推荐的独立复测。联合结果计数采用公开评分的预测 MAE，反应先验比较则采用六项归一化响应误差的平均值，两者不互换。预算比较同样涉及具有完整资源范围的独立会话，不估计继续同一项研究的作用。

历史五模型平衡比较包含五世界、三信息条件，每格一场十二批研究，共七十五场，其中十五场 Sol 已计入广度研究。1 mM 阈值描述实际测量的最低正投料名义浓度，不是发现判据。浓度按名义配方投料计算，三道极稀评估题在模型配置间相同。各条件的预测误差、原始预测区间与已获证据均保留。选定的 Astra 和电化学轨迹属于事后过程示例，其科学解释在实验后写成，不是同期笔记记录，也不是额外重复。完整历史设计、响应表和案例数值保留在补充材料。

Opaque 提供公开任务和操作背景，不提供额外实例资料。Aligned 提供与体系相符的部分信息；平衡包括有效酸度区间和带锚点的局部稀释关系。MisIndexed 使用另一世界的历史关系，格式与限定相同。结晶 Aligned 提供匿名材料名义描述，MisIndexed 交换 S1/S3 溶剂描述，保留 S0、S2 和催化剂描述。两者均不是完整世界规律。

原平衡 Opaque/Aligned 早于 MisIndexed 扩展；修正版结晶是更晚的完整实验块。这些描述性比较并非全部同期随机处理，新旧结晶也不能估计修正提示的因果作用。下文单列的新研究机会比较采用共同的同期协议。

智能体在固定预算内选择操作、用量、测量、重复与操作分组。平衡允许十二批、180 次操作尝试、十二次中间仪器与十二次最终测量；结晶采用固定十二批材料预算和 720 次尝试上限。记录角色要求在适用时先写出可检验预期，后续由智能体自主更新，不要求每批书写，也不自动重新注入笔记。记录角色可能影响研究，不被视为被动观察。笔记保存版本与公开事件游标，不揭示内部认知。没有调用笔记读取工具，不代表无法访问会话中此前出现的内容。

后测与回收定义

源研究及操作推荐结束后，智能体依次封存科学解释、在无实验工具条件下回答十二个固定新干预问题，再在没有真值反馈的情况下反思。平衡另有结构化补充评估。证据中的 K1/Q/K2/EQS 分别表示这些阶段。源研究期间不展示预测问题；后测提出的方案不计为已执行源实验。

平衡点误差以每题五个参考观测的均值为比较对象，覆盖率检查全部五次观测。结晶使用最终测量采样之前的无噪声完整流程响应，源观测则带噪声。修正版保留六十个参考批次，数值与旧参考一致，并对每份可用的已提交推荐单独复测。

修正后的回收定义为：扣除晶种贡献的固相目标产物摩尔量，除以所跟踪的初始试剂投料摩尔量，截断到 [0,1]。源指令、预测提示、观测与评分现在指向同一完整流程量。内部结晶阶段指标则以分离前的目标产物为分母。旧过程指令描述后者，而观测与评分使用初始投料；原分数作为受协议影响的诊断值保留，不进入修正版队列。修正版完整重跑，没有事后为旧分数更名。

质量要求有颗粒、纯度至少 0.80、细粉至多 0.50；联合推荐成功还要求修正定义的回收率至少 0.10。按可用复测，修正版联合成功为 Opaque 13/15、Aligned 10/14、MisIndexed 10/13，每臂仍各计划十五场。粒度采用公开指数 min(d50/250 微米, 1)，其误差不能写成微米。

研究路径与过程解释

我们通过公开提出的候选解释及相关后续检验考察反绎探索，并区分演绎预期、经验支持与后续应用。主例连接初始预期、差异观测、替代解释、预期后果和实际检验；同时单独核对实际干预能否区分候选解释。报告或准确预测本身不能建立这一序列。这是基于案例的过程解释，不是反绎能力量表或机制发生率估计。92 个行动关联窗口描述当前过程队列的记录覆盖，不是反绎成功次数，也不包含来自独立机会比较的主例。

事后解释历史案例组固定为主例平衡机会会话，以及前稿已展示的四个修正版结晶案例：低投料、插值与两个对照的播种记述。我们沿五场研究追踪七项相关判断，保留全部笔记版本和终点修订。字段区分所解释现象、智能体实际提出的候选或预期、首次出现、条件性预测、执行操作、观测、后续地位与用途。没有给出的条件性表述保留为缺失，不由分析者补写。平衡的负载预期、组分假说和背景解释是同一探索的相连线索，不是三项独立发现。案例不是用于估计频率的抽样，不从窗口数量推断解释层面的发生率或可靠率。

操作语义核查使用保留的执行版本与轨迹机制身份，不以当前运行时假设替代。该世界只有一种非催化进料，试剂操作和组分 0 都选择它，并更新平衡响应计算读取的同一初始投料记录。因此，在同等投料下切换命令不改变物种身份。扩展数据图 5 的最终名义浓度为实际提交的摩尔数除以加入的总溶剂体积，分步稀释批次按最终 0.8 mol/L 展示。此核查不调用新模拟器实验。较低投料和正交测量仍是保留历史中未执行的提议；经验平台的支持范围与智能体提出的机制分别考察。

事后路径提取覆盖历史电化学六十场、平衡四十五场和修正版结晶四十五场。五十个世界内条件比较保留目标、预算、信息与队列。计数采用实际提交操作，溶剂覆盖包括再悬浮添加；拒绝请求不构成成功材料使用，中断会话保留在计划分母中。

结构提取检查当前九十场、268 版笔记构成的全部 178 对相邻版本。入选需要早期笔记、下一版之前至少一次新的已提交最终测定，以及后版之后的已提交研究操作；仅测量或终止不构成继续研究。178 对均有新增测定，其中 92 对满足继续研究：平衡 34 个窗口分布于 30 场，结晶 58 个分布于 35 场。另 86 对（平衡 44、结晶 42）之后没有继续执行已提交研究操作，完整记录仍保留在证据包。没有完整窗口的二十五场不被归类为没有学习。

入选先依据事件时序计算，不以某个计划是否最终成功执行为条件。但该规则确实要求后续继续开展已提交研究，因此终点修订不进入这一行动关联分母。92 个入选窗口全部编码；标签针对每个窗口选定的即时计划，不穷尽笔记里的所有提议：83 个匹配、7 个部分匹配、2 个无明确下一计划，其中修正版结晶为 52 个匹配、6 个部分匹配。即使某个所选行动匹配，完整笔记仍保留未落实、被拒及改变的其他提议。全部 182 条更新/计划引文及测定/操作游标经源记录核对；证据包包含全部相邻版本、所选编码、全文笔记和执行历史。

编码和内部科学复查由同一分析者完成，没有独立第二评分者一致性估计、盲法或经独立裁决的机制发生率。团队已将复查交给本流程，完成的内部复查与独立重复明确区分。反例包括合理撤回、正确识别未执行检验，以及准确但明确标为推测的外推。说明案例为事后选择。

匹配化学世界与解释历史

新增前瞻实验包含五组参数配对、两种化学网络、每世界三次 Sol-medium 新会话，共三十场。网络 A 将弱酸解离与自由离子直接沉淀耦合，B 额外包含中性水相离子对。每对的酸解离、溶度积、阳离子、活度和初态参数，以及公开操作契约相同。自主研究前提供两次实际起始测定，分别为 6×10^{-7} mol 配 0.080 或 0.075 L；配对的无噪声响应在每个通道相差不超过一个声明的终检标准差。任务提供化学背景与投料、稀释、尺度维度，不公开私有网络身份与参数。初始笔记因而位于给定观测之后，并非无证据前测。

执行候选的资格检查覆盖 230 个物理状态与测定、三十次精确重放及 120 项运行时均值核对。五次有界干扰参数重拟合中，受测直接网络族不能充分拟合网络 B；这不证明相对于所有替代解释均可识别。更早失败的物理候选单独保留。这些检查描述世界实际具有的信息结构，不描述智能体的学习。

每场十二个自主批次后，依次封存科学解释、十二道预测及不反馈真值的反思。源研究期间不展示题目，但智能体可能主动访问对应物理条件。三十场全部完成，合计 360 次源终检、九十个封存阶段及 1,080 条逐题逐响应预测。八十版笔记来自二十场各三版、十场各两版，不能假设每场都有连续中期修订。同一世界的三次新会话共享固定观测随机键，模型采样 seed 不可控。

实际源动作序列在自身及配对世界原样重放，三十次源回放与六十条自身/配对轨迹均通过。区分量为无噪声均值的绝对差除以终检标准差：归一化 pH 为 0.002，两项比例各 0.006。360 次终检中，326 次在至少一个通道达到三倍标准差，158 次在至少两个通道达到该值；三十场均包含后一类测定。阈值表示物理信息，不表示统计显著性、判别意图或反绎成功。反事实回放固定动作，不估计智能体面对另一种观测后会如何适应。

预测误差以每题五个保留参考观测的均值计算，区间覆盖检查全部五个观测；同世界会话共享这些参考。先在世界内平均会话，再对十世界等权。名义 80% 预测区间不是均值的置信区间，较高经验覆盖率必须与宽度一起理解，不能单独证明校准良好。该块没有无研究组，化学规律也不同于研究机会比较。

结合实际动作，精读全部八十版笔记与九十个封存阶段；六十七条选定焦点历史保留 365 条经核对引文。另对 105 场既有研究的 309 版笔记进行回溯阅读，追踪 112 条选定历史和 218 个笔记锚点，四个选定封存后续增加十三个锚点。105 场由当前九十场与十五场研究机会会话组成，不是新增实验。历史可在同一会话内相互交叠，并包含终点修订；它们是按解释相关性选择的描述单位，不是独立发现或总体反绎频率。初始预期、候选解释、经验关系、实际检验和后续使用分别记录，分析者不补入原文没有的因果或条件表述。

源操作共 1,901 次尝试：1,893 次提交、六次回滚、两次验证拒绝；另外 131 次恢复的工具故障单独计数。第一轮启动包含四场启动失败、二十六场未启动，没有科学操作；修复线程配置后，整块三十场重新执行。旧失败与资源记录完整保留，不因科学结果优劣替换已完成结果。

仅使用源观测的预测参照

对每份有效修正版结晶预测，只利用该研究者成功的源最终测量构建两个透明参照。第一个平均全部可用测量；第二个只平均与查询具有相同已提交溶剂标识集合的测量，无匹配时回退到整体均值。溶剂集合包括成功加溶剂与再悬浮操作，排除拒绝请求。拟合函数不接收测试真值。这些是描述性计算，不是另行训练的智能体或完整机理基线。

有效会话 42 场，共 504 题。同溶剂回退发生在 186/504 题，其中 Opaque 1/180、Aligned 95/168、MisIndexed 90/156。该匹配不控制热史、用量或最终液相组成，参照没有预测区间。回收、纯度、粒度和细粉均按各自公开尺度报告，不合成一个跨响应分数。

修正版分布分析使用同一组 42 场有效会话及其 504 次源最终测定。各响应公开源观测、逐题参考均值、预测、有符号误差和会话汇总。描述性合并均值与分位数保留重复的目标题目，不是独立条件估计。有符号误差为预测减参考值；世界等权均值先平均每会话十二题，再平均世界内会话，最后平均五世界。三场缺失预测仍保留在 45 的计划分母。计算仅使用修正版队列，不沿用历史结晶的纯度水平或偏差方向。

匹配的研究机会比较

固定设计为五个平衡世界、Research/NoResearch 两条件、每格三场 Sol-medium 新会话，共三十场，全部采用 Opaque 信息。共同公开背景包含任务及测量定义、材料目录、合法操作/仪器和初态，实例档案先验为空。Opaque 表示没有额外实例规律，不表示缺少公开化学背景或模型预训练知识。完整初始公开输入随稿提供；十五个世界内同重复配对在仅排除非科学会话标识后，确认科学输入一致。Research 额外得到十二批自主实验和既有笔记机会，NoResearch 没有源操作或观测；两组评估提示、模式、顺序与限制一致。

三十场全部终态，研究组完成 180/180 批，两组合计完成 117/120 个后测阶段、29 份有效预测。第三世界第三次 Research 在科学解释后出现预测流断连，Q 与随后两阶段缺失，没有替换。因此 Research 有十四份有效预测、NoResearch 十五份，Research 的第三世界为两次，其余每格三次。十五条源轨迹及二十五条参考轨迹（300 批）精确重放通过。29/30 场资源账本完整，另一场仅有已记录的部分用量；记录到的输入加输出共 13,428,656 tokens。缺失用量不按零处理，金额不可得。

首次执行尝试因评估传输配置缺少必要字段而失败。已启动四场、其中两场已完成的二十四批源研究和资源消耗单独保留，没有完成科学解释阶段。修复执行缺陷后，按原设计从头重跑整个三十场块。这属于协议修复，不是根据科学结果替换。仅完整重启后的实验块进入比较。

该比较估计共同评估条件下整段研究机会的作用，不能单独识别自主选择相对给定数据、反馈本身、笔记或内部表征变化。比较在新会话之间进行，没有会话内前测。世界与条件顺序采用事先固定的平衡启动安排，不是对世界规律进行随机抽样。

定量汇总与缺失

平衡宏平均绝对误差在指定问题中等权平均归一化 pH、解离分数和沉淀信号。极稀组为重复块执行前固定的三题，其余九题不被假定全部处于分布内。先在世界内平均有效会话，再对五世界等权。逐场数值和缺失阶段均保留。响应、问题、参考观测和批次嵌套相关，不能充当独立研究者样本。

名义 80% 区间同时报告覆盖率、平均宽度和适当区间分数 [22]。下界 l、上界 u、观测 y、alpha = 0.2 时，分数为 (u-l)，若 y 低于 l 加上 (2/alpha)(l-y)，若高于 u 加上 (2/alpha)(y-u)，越低越好。汇总按世界等权；智能体区间不是组均值的置信区间。

事后敏感性分析允许唯一缺失的研究机会预测取 [0,1] 内任意宏平均误差，并按每格计划三次和五世界等权重算。有研究减无研究的保守范围，总体为 [-0.098659, -0.031992]，极稀为 [+0.036768, +0.103434]。这是缺失结果影响的界限，不是填补、置信区间或总体推断。固定条件下三次会话描述波动，不建立总体可靠率。

匹配淬灭干预

独立保留的对照将原第一期十八份结晶推荐置于五个世界中，比较有无单个淬灭操作，共九十对、一百八十条轨迹。其他动作参数和初态匹配；淬灭从原位置删除，或插入首次播种/结晶冷却之前。没有智能体适应，也不向智能体反馈结果。

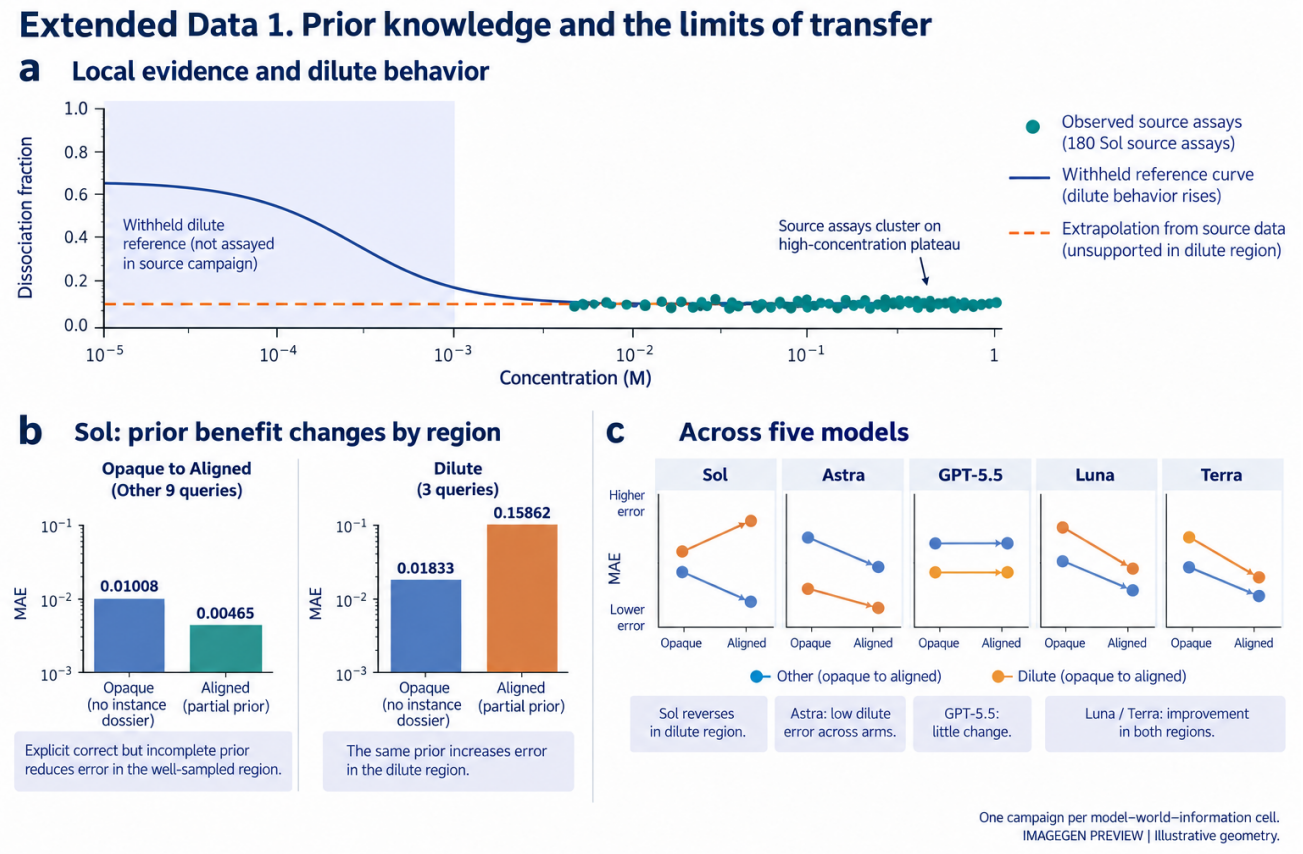
全部轨迹保留并重放，七十五对具有两侧最终测量。五对无淬灭侧缺颗粒，十对有淬灭侧使后续固定冷却请求失效，失败不修复。完整对中，有减无的平均细粉变化为 +0.30937、回收变化为 +0.00741，联合成功从 34 降至 4。这些条件性效果描述实际初始投料回收口径下的物理操作。淬灭改变多个物理状态量，不单独识别冷却速率或科学判断的成因。供体配方来自历史队列，不来自修正版。

数据与代码可用性

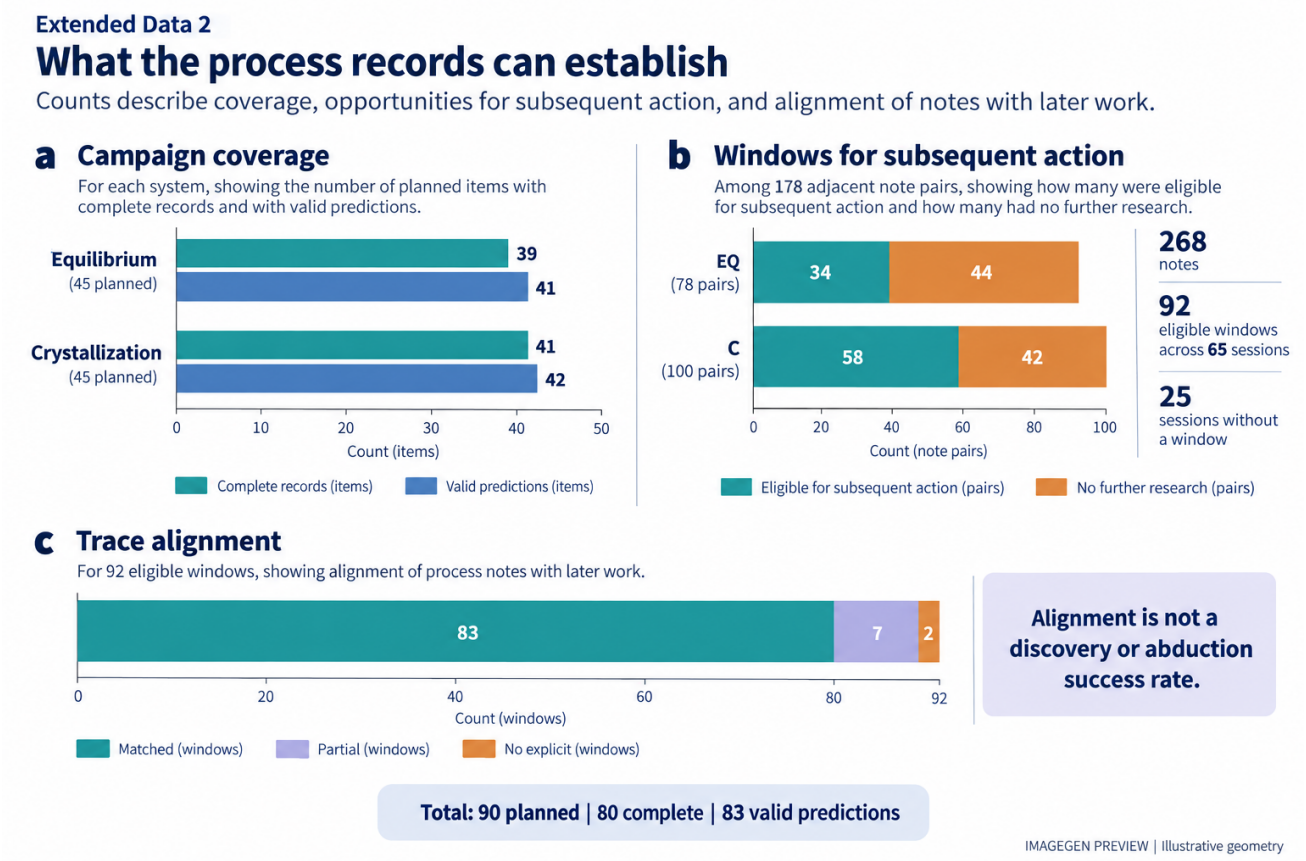
随稿证据包包含完整初始公开输入、1,044 条逐题逐响应预测、全部 270 个计划会话/问题组/响应单元、世界汇总、连续主例、178 对相邻笔记及当前九十场完整公开历史，明确保留缺失预测。原摘要、精确重放与资源记录仍在项目仓库；该包不增加参与者证据，也不构成独立第二评分者复核。补充材料报告误差拆分和编码筛选规则，永久公开存档仍待落实。本轮稿件构建只读取保留结果，不调用模型或模拟器开展新实验。

本预览版六张主图与六张扩展图均由 ImageGen 生成。数字标注取自保留证据，但点位、轨迹、分布形状及其他几何仅作示意，不应视为精确观测或统计不确定性。原生定量图及按记录绘制的图另行保留，用于定量复核和正式制图。证据包同时包含三十场匹配世界的公开历史与封存内容、定量和语义汇总、选定案例锚点及回溯阅读。各实验分母与历史比较分别保留在补充材料。

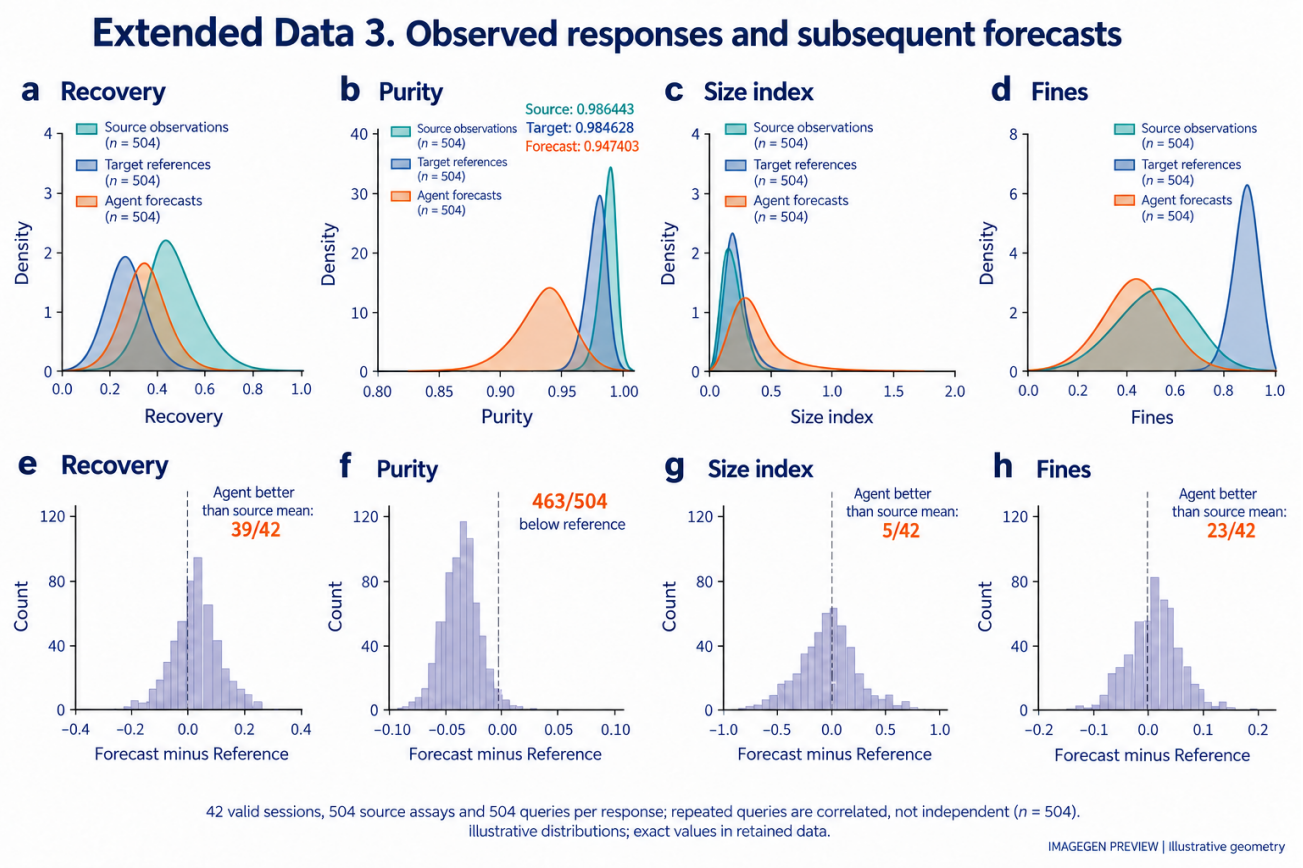
扩展数据



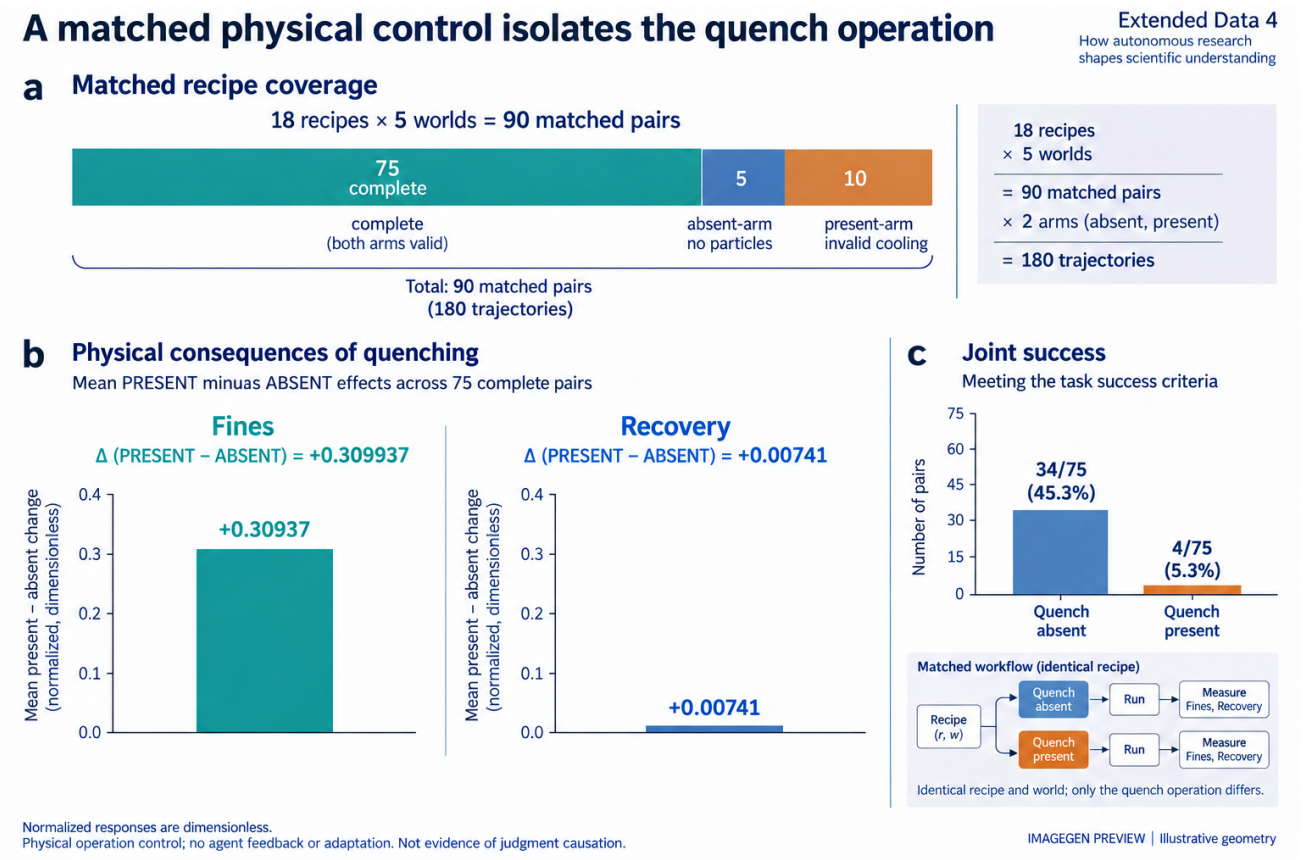
扩展数据图 1 | 局部先验与迁移范围。a，局部平台、极稀参照行为与未经支持的延续示意。b，历史 Sol/Opaque 与 Aligned 在两组条件的误差。c，五模型的定性模式，不是数值效应估计。历史各条件仅一场；极稀分组在该队列中为事后划分，在后续重复块前固定。本图不合并重复队列估计。ImageGen 预览：几何仅作示意，精确数值见保留证据。



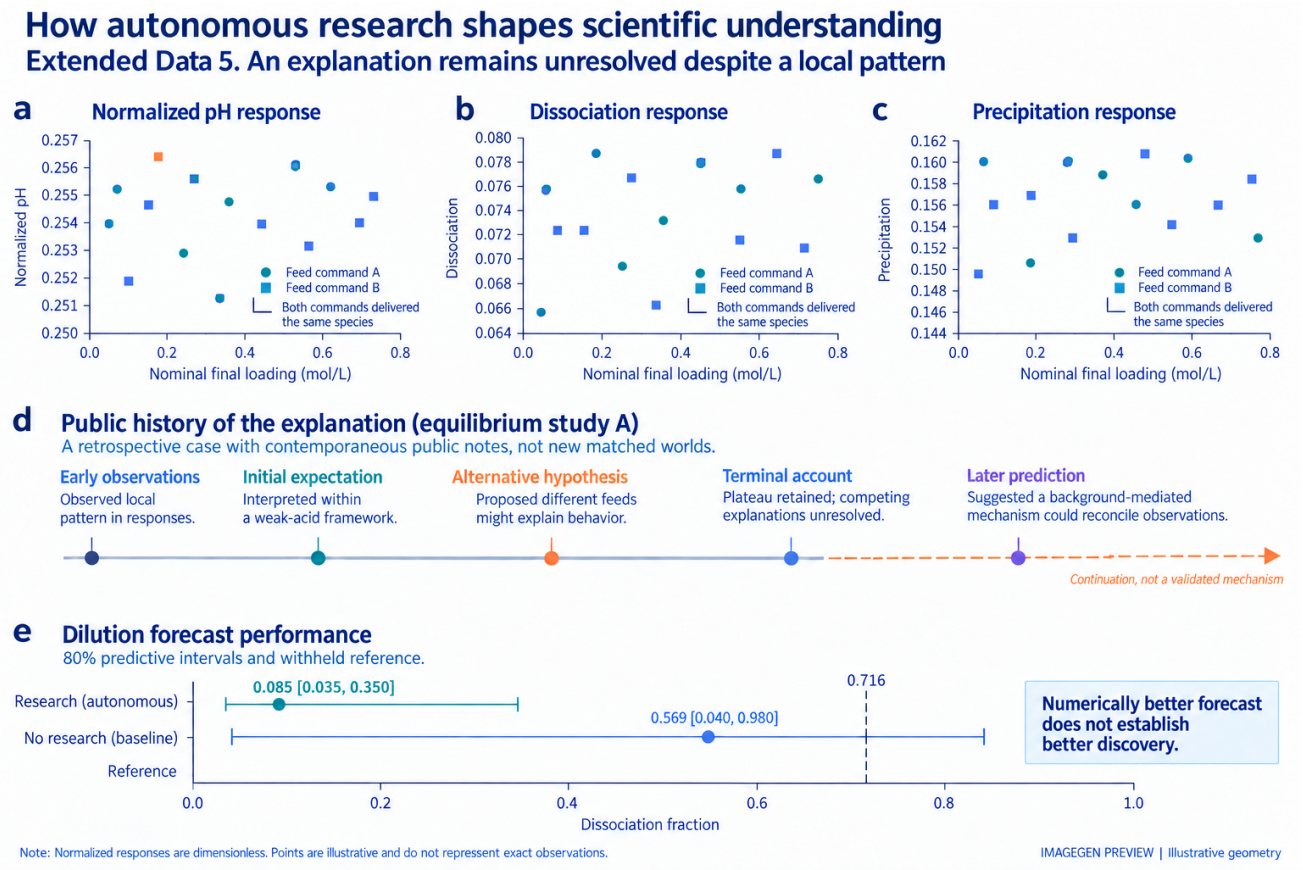
扩展数据图 2 | 过程记录的覆盖范围。a，每体系 45 场中的完整链与有效预测是两个独立标准。b，178 对相邻笔记中，92 对在后续仍有已提交研究行动，涉及 65 场；25 场没有完整窗口。c，所选计划—行动对应为 83 匹配、7 部分匹配、2 未明确。这些计数描述记录与时序，不是学习、发现或反绎成功率。ImageGen 预览：几何仅作示意，精确数值见保留证据。



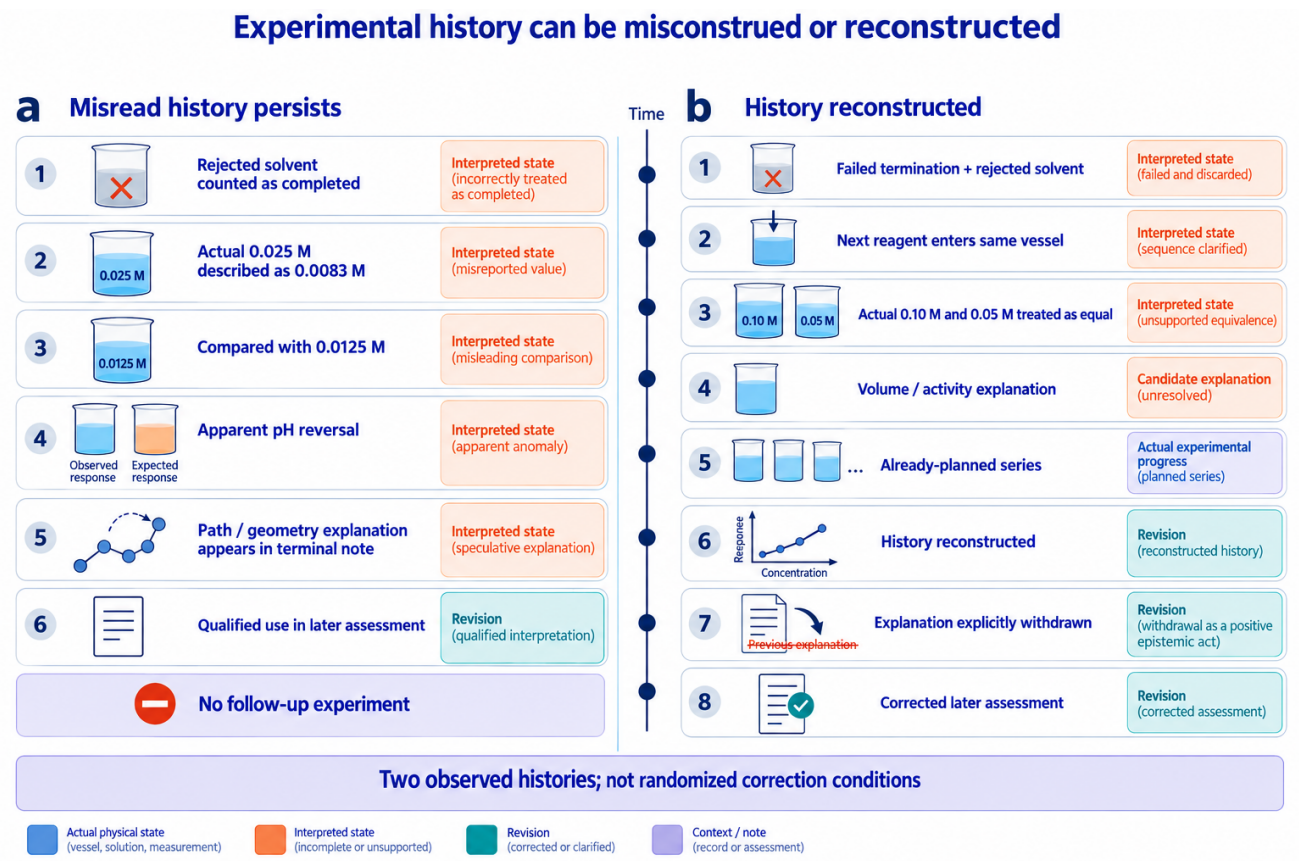
扩展数据图 3 | 修正版结晶响应分布。a–d，源观测、目标参照与智能体预测的分布示意。e–h，有符号误差分布示意，其几何与分箱计数不是实测值。保留队列含 42 份有效预测，每响应有 504 源测定和 504 题；共享目标不是独立研究者样本。数字标注来自保留汇总；粒径为无量纲指数。三份缺失预测仍计入 45 场计划分母。ImageGen 预览：几何仅作示意，精确数值见保留证据。



扩展数据图 4 | 淬灭操作的匹配物理效应。a，十八个历史配方在五世界形成九十对，七十五对完整，五个无淬灭组无颗粒，十个有淬灭组使后续冷却无效。b，完整配对中有淬灭减无淬灭的平均变化。c，同一 75 对中的联合任务成功。结果采用已实现的初始投料回收口径；智能体未适应或接收这些结果，不据此推断判断形成效应。ImageGen 预览：几何仅作示意，精确数值见保留证据。



扩展数据图 5 | 局部模式与未解决的解释。a–c，平衡研究 A 的源响应模式示意；试剂命令与组分命令在该执行版本中加入同一物种。d，公开历史从初始预期连接终点未决与后续使用；文字为分析概括，不是额外引文。e，保留的极稀解离预测、原始 80% 预测区间与封存均值。数值准确性不建立发现机制。ImageGen 预览：几何仅作示意，精确数值见保留证据。



扩展数据图 6 | 实验经历的误读与重建。a，被拒绝的添加进入错误浓度重建；路径或几何解释出现在终点笔记，后续没有实验检验。b，一项声称同浓度的差异被重建为投料差异，相关解释随后被撤回；浓度系列原本已在计划中。图示概括两场独立、事后选定的研究，不是随机纠错条件或孤立因果效应。ImageGen 预览：几何仅作示意，精确数值见保留证据。